

Capítulo II: Factibilidad

2.1 Introducción

El estudio de la Factibilidad ayudará a conocer si el Proyecto es viable o no de acuerdo al contexto en que se presenta. Para precisar este estudio se llevará a cabo un análisis detallado de los siguientes aspectos que deben ser considerados en la Factibilidad con el fin de obtener una visión general sobre la viabilidad del Proyecto:

- Factibilidad Técnica: Evalúa la viabilidad respecto a recursos de Software, Hardware y Recursos Humanos competentes y necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto.
- Factibilidad Operacional: Evalúa la viabilidad respecto al uso futuro y aceptación por parte de los usuarios finales.
- Factibilidad Económica: Evalúa la viabilidad respecto a los costos del Proyecto (durante el desarrollo y la puesta en marcha). Adicionalmente, este tipo de factibilidad evalúa los beneficios futuros que se obtendrán una vez puesto en marcha el sistema

2.2 Factibilidad Técnica

La Factibilidad Técnica permite conocer si el equipamiento Software, Hardware y Recursos Humanos con el que se cuenta son los suficientes o no para la realización del Proyecto.

2.2.1 Requerimientos Técnicos para Desarrollo

Se necesita un lugar de trabajo para el desarrollo del Proyecto que debe cumplir o poseer los siguientes requerimientos técnicos:

Característica	Requisito Mínimo
Procesador	Intel i3 o superior de 1.7 GHz
Sistema Operativo	Windows 7 Professional
RAM	4 GB
Almacenamiento	Disco duro de 320 GB
Software Adicional	• Eclipse IDE • Netbeans IDE • Framework Yii • Google Chrome • Genymotion • phpMyAdmin • Java Virtual Machine • MySQL • Xampp

Tabla 1: Requerimientos mínimos de Hardware para el Desarrollo

2.2.2 Características comerciales de software para desarrollo

En la siguiente tabla se muestran las características comerciales de licencia del Software que se necesita para el desarrollo del Proyecto.

Software	Tipo de Licencia
Microsoft Windows 7 Profesional	Comercial
Netbeans IDE 8.0	Gratuita
Eclipse IDE	Gratuita
Framework Yii	Gratuita
SDK Android	Gratuita
Librería SQLite	Gratuita
Librería MapQuest	Gratuita
Licencia PHP	Gratuita

Plataforma Web y Aplicación Móvil para obtener servicios de ayuda cercanos

Software	Tipo de Licencia
Librería Google Play Service	Gratuita
Google Cloud Messaging (GCM)	Gratuita

Tabla 2: Características comerciales de Software de desarrollo

2.2.3 Requerimientos Técnicos para puesta en marcha

Respecto a la puesta en marcha del sistema se requiere un servidor que posea los siguientes requerimientos mínimos:

Requerimientos del Servidor	
Hardware	Software
- Procesador: 4 núcleos Xeon – 2.8 GHz o superior - Memoria: 2 GB - Disco Duro: 60GB	Sistema Operativo: Fedora 18 – 14 bits Servicios: - Hosting PHP - Base de Datos MySQL

Tabla 3: Requerimientos del Servidor para la puesta en marcha

2.2.4 Conclusión

Respecto al estudio de Factibilidad Técnica que se realizó, se concluye que con el equipamiento descrito y el Software que se requiere el desarrollo del Sistema es factible.

2.3 Factibilidad Operativa

2.3.1 Análisis de Factibilidad Operativa

La factibilidad Operativa ayuda a saber si el sistema puesto en marcha será utilizado por los usuarios finales. Lo anterior se logra realizando un estudio de éstos últimos respecto a la posesión de Smartphone con Android como sistema operativo.

Según el estudio demostrado en el Alcance de este documento, Chile es uno de los países que tiene mayor posesión de teléfonos inteligentes. Ante este escenario, se concluye que el sistema es usable por la población chilena.

Respecto a la usabilidad, se sabe que es un factor fundamental que se debe tener en cuenta para determinar si el producto va a tener éxito o no. Ante este escenario, el diseño e interfaz de la Plataforma

Plataforma Web y Aplicación Móvil para obtener servicios de ayuda cercanos

Web y Aplicación Móvil fueron desarrollados mediante la Heurística de Usabilidad de Jacob Nielsen, lo que garantiza que los usuarios finales tengan una buena experiencia y satisfacción al momento de utilizar ambos sistemas.

2.3.2 Conclusión

Respecto al estudio que se realizó en esta sección, se concluye que el sistema puesto en marcha es viable, ya que es una herramienta que será usada por la población chilena y dado el método que se utilizó para el análisis de la usabilidad se garantiza que será una herramienta que brindará una buena experiencia a los usuarios finales.

2.4 Factibilidad Económica

La factibilidad Económica ayuda a conocer o determinar la posibilidad de desarrollar el Proyecto en base a la estimación de costos y beneficios económicos que se obtendrán una vez puesto en marcha el Proyecto.

Se utilizará el indicador VAN (Valor Actual Neto) para determinar la factibilidad económica del Proyecto, es decir, si el producto es o no rentable.

El horizonte con el que se evaluará el Proyecto en cuestión es de 5 años.

2.4.1 Determinación de Costos

2.4.1.1 Costos de Desarrollo

Se requiere de dos Ingenieros Civiles en Informática para el desarrollo del Sistema, los cuales poseen un costo de hora/hombre de \$ 9.000 c/u.- La duración total del Proyecto está estimada en 3 meses aproximadamente (12 semanas) considerando un trabajo de 28 horas semanales. Lo anterior genera un gasto de personal de desarrollo de 672 horas, resultando \$ 6.048.000.-

La persona que se tiene considerada para realizar las pruebas es un Técnico en Informática, cuyo costo de hora/hombre es de \$ 5.000.- aproximadamente. Como se estima realizar 9 Sprint (6 Sprint para la Aplicación Móvil y 3 Sprint para la Plataforma Web) al finalizar cada uno de ellos se realizarán las pruebas con una duración de 5 horas. Esto genera un gasto de personal de pruebas de 45 horas, resultando \$ 225.000.-

Plataforma Web y Aplicación Móvil para obtener servicios de ayuda cercanos

La persona que se tiene considerada para realizar el trabajo de diseño gráfico para la Plataforma Web y Aplicación Móvil es un Técnico en Diseño Gráfico, cuyo costo de hora/hombre es de \$ 3.800.- aproximadamente. El tiempo estimado para el desarrollo de la diseño es de 3 semanas, con un trabajo de 30 horas semanales. Lo anterior genera un gasto de personal de diseño de 90 horas, resultando \$ 342.000.-

2.4.1.2 Costos de Implementación

Los Costos de Implementación se determinan a partir de los Requerimientos Técnicos para el Desarrollo (véase sección 2.2.1) y las Características Comerciales del Software necesario (véase sección 2.2.2).

Un notebook que posea las características mencionadas anteriormente tiene y valor de \$ 450.000.- aproximadamente. Respecto al Software necesario, la mayoría son gratuitos a excepción de la licencia de Windows 7 Professional cuyo valor es de \$ 125.000.-

2.4.1.3 Costos de Operación

Se necesita de un servidor para la puesta en marcha de la Plataforma Web. El hosting tiene un costo de \$ 45.000.- aproximadamente sin IVA, por lo que se estima que el costo real es de \$ 53.550.- por año.

Los costos anteriores serán considerados para todos los años dentro de la evaluación al momento de realizar el flujo de caja.

2.4.1.4 Resumen de Costos

A continuación se muestra una tabla resumen que contiene los costos identificados en las 3 secciones anteriores.

Costos de Desarrollo	
Costo personal de desarrollo	\$ 6.048.000.-
Costo personal de pruebas	\$ 225.000.-
Costo personal de diseño	\$ 342.000.-
TOTAL COSTO DE DESARROLLO	\$ 6.615.000.-
Costos de Implementación	
Equipo de desarrollo	\$ 450.000.-
Licencia de Software	\$ 125.000.-
TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN	\$ 575.000.-
Costo de Operación	
Servidor	\$ 53.550.-
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	\$ 53.550.-
COSTO TOTAL	\$ 7.243.550.-

Tabla 4: Resumen de Costos

2.4.2 Determinación de Ingresos y Beneficios

El ingreso percibido será mediante publicidad mostrada en el menú lateral de la Aplicación Móvil y en la página de inicio de la Plataforma Web.

Se calcula que la aplicación será instalada en 40 dispositivos distintos cada mes, lo que conlleva que la impresión de publicidad en pantalla será mostrada aproximadamente 800 veces en el primer mes y estos anuncios serán abiertos alrededor de 200 veces por los usuarios.

Los ingresos varían dependiendo de cuánto paga el anunciante por su publicidad; horario y región en donde son vistos los anuncios, entre otros factores. Por lo tanto, se ha establecido una ganancia estándar que queda reflejada en la siguiente tabla:

Ingreso por Impresión	\$ 4 aprox.
Ingreso por Clic	\$ 8 aprox.

Tabla 5: Valor de ingreso por publicidad

Ingresos en el primer mes	
Ingresos por Impresión	\$ 3.200
Ingresos por Clic	\$ 1.600
Total Ingresos	\$ 4.800

Tabla 6: Ingresos totales por publicidad

Plataforma Web y Aplicación Móvil para obtener servicios de ayuda cercanos

En la siguiente tabla se tabulan los ingresos que se obtendrán por concepto de publicidad en cada mes durante un período de 5 años.

		Mes												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Año	1	\$ 4.800	\$ 9.600	\$ 14.400	\$ 19.200	\$ 24.000	\$ 28.800	\$ 33.600	\$ 38.400	\$ 43.200	\$ 48.000	\$ 52.800	\$ 57.600	\$ 374.400
	2	\$ 62.400	\$ 67.200	\$ 72.000	\$ 76.800	\$ 81.600	\$ 86.400	\$ 91.200	\$ 96.000	\$ 100.800	\$ 105.600	\$ 110.400	\$ 115.200	\$ 1.065.600
	3	\$ 120.000	\$ 124.800	\$ 129.600	\$ 134.400	\$ 139.200	\$ 144.000	\$ 148.800	\$ 153.600	\$ 158.400	\$ 163.200	\$ 168.000	\$ 172.800	\$ 1.756.800
	4	\$ 177.600	\$ 182.400	\$ 187.200	\$ 192.000	\$ 196.800	\$ 201.600	\$ 206.400	\$ 211.200	\$ 216.000	\$ 220.800	\$ 225.600	\$ 230.400	\$ 2.448.000
	5	\$ 235.200	\$ 240.000	\$ 244.800	\$ 249.600	\$ 254.400	\$ 259.200	\$ 264.000	\$ 268.800	\$ 273.600	\$ 278.400	\$ 283.200	\$ 288.000	\$ 3.139.200

Tabla 7: Detalle Ingresos Mensuales

Nota: Se establece como supuesto una proyección de \$ 4.800, suma que fue incorporada de manera mensual y lineal durante 5 años. Lo anterior, demuestra los ingresos que se obtendrán por publicidad una vez lanzada la aplicación al mercado.

Respecto a los beneficios, solo se presentan de carácter intangibles:

- Los usuarios tienen acceso a información acerca de Servicios de Emergencia que se encuentren a su alrededor o en una comuna específica.
- Ahorro de tiempo al momento de querer dirigirse a un Servicio de Emergencia determinado, ya que posee la herramienta de cálculo de ruta óptima.
- Los usuarios están más seguros, ya que pueden presionar el botón de pánico y sus contactos pueden saber en qué lugar físico se encuentra.

2.4.3 Flujo de Caja

En esta sección se utilizará el indicador VAN para analizar la factibilidad del producto y así tener un criterio de decisión frente a éste.

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+) Ingresos						
Beneficios	0	0	0	0	0	0
Publicidad		\$ 374.400	\$ 1.065.600	\$ 1.756.800	\$ 2.448.000	\$ 3.139.200
(-) Costos						
Servidor		(\$ 53.550)	(\$ 53.550)	(\$ 53.550)	(\$ 53.550)	(\$ 53.550)
(-) Inversión						
Personal	0					
Computador	(\$ 450.000)					
Licencia Software	(\$ 125.000)					
TOTAL	(\$ 575.000)	\$ 320.850	\$ 1.012.050	\$ 1.703.250	\$ 2.394.450	\$ 3.085.650

Tabla 8: Flujo Caja

Notas: La inversión de personal (desarrolladores y diseñador) no se considera, es decir, es cero, ya que el desarrollo del Proyecto corresponde a una actividad de titulación.

2.4.4 Cálculo de VAN

La siguiente ecuación sirve para el cálculo del Indicador VAN

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{V_t}{(1+k)^t} - I_0$$

Imagen 1: Ecuación cálculo de VAN

Dónde:

- V_t representa los flujos de caja para el periodo t .
- I_0 representa la inversión total inicial.
- n es el número de periodos considerados.
- k es la tasa de descuento o mínima rentabilidad exigida.

Nota: Se considerará una tasa de descuento del 12%.

A continuación se realiza el cálculo del VAN para este Proyecto:

$$VAN = -(575.000) + \frac{320.850}{(1+0,12)^1} + \frac{1.012.050}{(1+0,12)^2} + \frac{1.703.250}{(1+0,12)^3} + \frac{2.394.450}{(1+0,12)^4} + \frac{3.085.650}{(1+0,12)^5}$$

$$VAN = -(575.000) + 286.473 + 806.800 + 1.212.339 + 1.521.716 + 1.750.880$$

$$VAN = \$ 4.994.208.-$$

2.4.5 Conclusión

Con el fin de analizar la Factibilidad Económica se utilizó como indicador el VAN, el cual arrojó un equivalente a \$ 4.994.208.- Este resultado indica que el Proyecto es conveniente a realizar, ya que le genera valor a cualquier inversionista que desee llevarlo a cabo, tomando en consideración un costo de oportunidad (r) equivalente a 12%. En base a lo anterior, cabe destacar que el Proyecto fue evaluado con una tasa de descuento de 130% y aun así, entregó como resultado un VAN mayor a 0, lo que refleja un amplio potencial de inversionistas que deseen realizar el proyecto.

2.5 Conclusiones

En general, los tres estudios dieron resultados positivos, demostrando lo rentable que es desarrollar aplicaciones móviles y web, ya que luego de lanzarlas al mercado comienzan a generar ganancias por si solas.

Al analizar la Factibilidad Técnica y Operativa se puede observar que el Proyecto es viable. Respecto a la Factibilidad Económica, se utilizó el indicador de Valor Actual Neto, en el cual no se consideró la inversión en el Personal, dado que se trata de una actividad de titulación, lo que provocó en cierta medida, la obtención de un VAN mayor que cero, demostrando que el Proyecto es viable. Finalmente, considerando los parámetros evaluados en estos tres tipos de estudios, se concluye que es factible la realización del Proyecto.